

TRINNITY VISERON SYSTEM · A

# AUDITORIA OPER

GO

Squads AIOX-1..5 + ARKOM · 03/0

# 1. Verdicto e resumo

Verdicto: GO — pode avançar para deploy  
Achados: 13 total · 1 high · 8 medium · 1 low · 3 info  
Blocker: 0

[AIOX-5] Verdicto: GO — blockers=0 · high=1  
[ARKOM-Observer] Auditoria concluída: 13 achados.

# 2. Achados da auditoria

[INFO]

## Compilação TypeScript (tsc --noEmit) (AIOX-1 Systems)

OK — sem erros de tipo

[INFO]

## Testes core (AIOX-3 Mission)

RESUMEN DE PRUEBAS: 14/14 PRUEBAS PASADAS CON ÉXITO.

[INFO]

## Testes web (AIOX-3 Mission)

WEB: 66/66 PASSED

[HIGH]

## Variável de ambiente obrigatória: TVS\_JWT\_SECRET (AIOX-4 Operations)

TVS\_JWT\_SECRET não está definida

Fix:

Definir TVS\_JWT\_SECRET no .env (ou Render env)

[MEDIUM]

## Variável de ambiente: DATABASE\_URL (AIOX-4 Operations)

Não definida — Postgres — sem ela usa JSON fallback

Fix:

Definir DATABASE\_URL para ativar a capacidade

[MEDIUM]

## Variável de ambiente: STRIPE\_SECRET\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — Cobranças reais — sem ela billing fica em modo manual

Fix:

Definir STRIPE\_SECRET\_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM]

## Variável de ambiente: OPENAI\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud OpenAI

Fix:

Definir OPENAI\_API\_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM]

## Variável de ambiente: ANTHROPIC\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Claude

Fix:

Definir ANTHROPIC\_API\_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM]

## Variável de ambiente: GEMINI\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Gemini

Fix:

Definir GEMINI\_API\_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM]

## Variável de ambiente: XAI\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Grok

Fix:

Definir XAI\_API\_KEY para ativar a capacidade

[MEDIUM]

## Variável de ambiente: EMAIL\_PROVIDER (AIOX-4 Operations)

Não definida — dev/smtp/resend/sendgrid/gmail

Fix:

Definir EMAIL\_PROVIDER para ativar a capacidade



[MEDIUM]

**Variável de ambiente: GMAIL\_REFRESH\_TOKEN (AIOX-4 Operations)**

Não definida — OAuth Gmail do agente de atendimento

**Fix:**

Definir GMAIL\_REFRESH\_TOKEN para ativar a capacidade

[LOW]

**Alterações não commitadas (23) (AIOX-5 Launch)**

Working tree sujo antes do deploy

**Fix:**

git add + commit (regra: testar antes de deploy)

### 3. Ações executadas

' autofix — Nenhum auto-fix seguro necessário